

物理实验预习报告

实验名称：_____惠斯登电桥_____

指导教师：_____刘公羽_____

班级：_____

姓名：_____

学号：_____

实验日期：2025年12月24日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 300 字, 5 分)

惠斯登电桥平衡时 $R_x = R_s$ 。交换电臂, 重新测量, 求两个测量值的几何平均值得到更精确的待测电阻测量值。

电桥平衡后, 若比较臂变动 ΔR_s , 电桥就会失去平衡, 有电流 I_g 流过检流计。若 I_g 较小, 检流计没有因此发生偏转, 那么我们会认为电桥还是平衡的, 显然这时电桥没有反映电阻的这一改变, 此时待测电阻为: $R_x = \frac{R_1}{R_2}(R_s + \Delta R_s)$ 。那么误差 $\Delta R_x = \frac{R_1}{R_2}\Delta R_s$ 。

引入电桥灵敏度 $S = \frac{\Delta d}{\Delta R_s}$, 其中 $\Delta d = 0.02$, 那么待测电阻不确定度就可以由下式求得

$$E = \frac{\Delta R_x}{R_x} \quad (1)$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\Delta R_s}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_s}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R'_s}{R'_s}\right)^2} \quad (2)$$

$$= \sqrt{\left(0.001 + \frac{0.002m}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S'}\right)^2} \quad (3)$$

二、实验重点

(简述本实验的学习重点, 不超过 100 字, 3 分)

- (1) 掌握惠斯登电桥的原理和特点, 学会自组电桥测量未知电阻
- (2) 学会使用盒式惠斯登电桥测量电阻
- (3) 学会如何对测量结果进行误差分析

三、实验难点

(简述本实验的实现难点, 不超过 100 字, 2 分)

- (1) 正确组装电桥电路
- (2) 理解电桥灵敏度, 学会使用电桥灵敏度计算不确定度。
- (3) 正确使用盒式惠斯登电桥, 选择合适的倍臂使得电阻有足够的精度和有效位数。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制